GUÍA GRATIS

Redes y nube desde cero

Lo que viste en los clips, explicado fácil: la nube, cómo viaja un mensaje, el cable de red, las 7 capas, el switch, las IPs y los comandos de Cisco.

PARA QUIÉN	FORMATO	COSTO
Desde cero	Guía en PDF	Gratis

GUÍA GRATIS

Redes y nube desde cero

Esta guía junta, en palabras de todos los días, lo que contamos en los clips de WEARESRV. No hace falta saber nada de antes: leé un tema, probalo en tu compu y seguí con el próximo.

Qué es una red, en una línea

Una **red** es un grupo de equipos (compus, celulares, servidores, impresoras) conectados para compartir información. **Internet** es la red de redes: millones de redes unidas entre sí. Aprender redes es aprender cómo hablan entre sí todos esos equipos.

Tu plan para empezar, en 4 pasos

1. **Mirá tu propia red (15 minutos).** Abrí `cmd` y probá `ipconfig`, `ping 8.8.8.8` y `tracert google.com` (están en la sección 7). Ya estás haciendo redes.
2. **Aprendé el idioma.** Leé las secciones 3 a 7: cómo viaja un mensaje, el cable, las 7 capas, el switch y las IPs. No hace falta memorizar: volvé a esta guía cada vez que la necesites.
3. **Armá tu primera red virtual.** Instalá **Cisco Packet Tracer** (gratis, con una cuenta de Cisco Networking Academy) y hacé el reto de la sección 9.
4. **Subí a la nube.** Creá una cuenta de AWS y, antes de crear nada, activá MFA en el root y poné una alerta de presupuesto (sección 2).

Vocabulario para arrancar

Palabra	Qué es
Cliente y servidor	El cliente pide (tu celu, tu navegador) y el servidor responde.
IP	La dirección de un equipo en la red, como la dirección de una casa.
MAC	El número de serie de la placa de red: identifica al equipo dentro de su red local.
Router	Une redes distintas y elige el camino. El de tu casa te conecta con internet.
Switch	Une los equipos de una misma red local y manda cada dato al equipo correcto.
DHCP	El servicio que le reparte una IP a cada equipo cuando se conecta.
DNS	La agenda de internet: traduce nombres como google.com a direcciones IP.
Puerto	La puerta de entrada de un servicio dentro de un equipo. La web segura (HTTPS) usa la 443.

Encontrá tu tema

Si comentaste...	Andá a	Sección
NUBE	La nube es la computadora de otro	1
AWS	El usuario root: la llave maestra	2
RED	El viaje de tu mensaje · Hub y switch	3 y 6
CABLE	El cable de red y sus colores	4
OSI	Las 7 capas (y la capa 8)	5
SWITCH	Cómo aprende un switch · Guardar la configuración	6 y 8
IP	Por qué 254 y no 256	7
CISCO	Los comandos de Cisco, la chuleta	8
Quiero practicar	Tu primer reto en Packet Tracer	9

1 La nube es la computadora de otro

Un servidor no tiene nada de mágico: es **una computadora**, con procesador, memoria RAM y disco, que está prendida todo el tiempo y a la que otras computadoras le piden cosas. Lo que llamamos **la nube** son edificios enormes llenos de esas computadoras, los **data centers**, repartidos por el mundo. Cuando guardás una foto o mirás un video, estás usando la computadora de otro.

REGIÓN

Un lugar del mundo

Una zona del mundo con varios data centers. Por ejemplo, N. Virginia o São Paulo.

ZONA DE DISPONIBILIDAD

Uno o más data centers

Con energía y red propias. Si una falla, las otras de la región siguen funcionando.

DATA CENTER

El edificio

Servidores, refrigeración, energía de respaldo y mucha seguridad. Vos nunca lo ves: lo usás por internet.

PARA PENSARLO FÁCIL

Usar la nube es como alquilar un departamento en vez de comprar el edificio: usás lo que necesitás, pagás mientras lo usás y el mantenimiento es de otro.

¿Y EN ARGENTINA?

AWS no tiene una región completa en el país. La más cercana es **São Paulo**. En nuestro curso trabajamos en **N. Virginia**, que en AWS se llama `us-east-1` y suele ser la más barata.

2 El usuario root: la llave maestra

Cuando creás una cuenta de AWS, el primer usuario que existe es el **root**: el dueño de todo. Puede hacer absolutamente cualquier cosa: crear y borrar recursos, ver la facturación y hasta cerrar la cuenta. Por eso **no se usa para el trabajo de todos los días y nunca se le da a otra persona**, ni siquiera al junior del equipo.

Cinco hábitos que te cuidan la cuenta

- [ ] Activá **MFA** (verificación en dos pasos) en el usuario root.
- [ ] Creá un **usuario IAM** para vos y usalo para trabajar. El root queda guardado.
- [ ] A cada persona dale **solo los permisos que necesita** (mínimo privilegio).
- [ ] Poné una **alerta de presupuesto** en AWS Budgets para que no te llegue una sorpresa a fin de mes.
- [ ] Nunca subas tus **claves de acceso** a GitHub ni las pegues en un chat.

> **PARA PENSARLO FÁCIL**
> El root es la llave maestra del edificio: abre todas las puertas. A cada persona le das una llave que abre solamente la puerta que necesita.

3 El viaje de tu mensaje

Cuando mandás un WhatsApp, el mensaje no viaja de un salto: se corta en **paquetes** (pedacitos con una etiqueta que dice de dónde vienen, a dónde van y qué número de parte son) que pasan por muchos nodos hasta llegar y volver a armarse. Todo en una fracción de segundo.

Tu equipo
Por Wi-Fi o por cable llega al router de tu casa.

El nodo de tu cuadra
El proveedor junta ahí los cables de los vecinos.

El proveedor
Sus centrales llevan el tráfico de toda la zona.

Las Toninas
Donde llegan a la Argentina los cables submarinos.

El destino
El servidor, en otro país, recibe y responde.

Los continentes se unen con **cables submarinos** de fibra óptica. Internet es una gran red en **malla**: no todos los puntos están conectados con todos, pero casi siempre hay más de un camino. Los routers buscan la mejor ruta para cada paquete, y si se corta el cable de Brasil a Miami, el paquete puede dar la vuelta por otro lado, por ejemplo por Venezuela.

> **¿SE PUEDE APAGAR INTERNET CON UN BOTÓN?**
> No. No hay un súper router que mande sobre todo: cada nodo funciona por su cuenta y se comunica con sus vecinos. Si uno se apaga, el tráfico busca otro camino.

4 El cable de red y sus colores

El cable de las redes de casas y oficinas se llama **par trenzado** (UTP): tiene 8 cables finitos que vienen de a pares enroscados entre sí, y el trenzado reduce las interferencias. Se conecta con una ficha **RJ-45** (la del teléfono fijo, más chica, es la RJ-11). Llega hasta **100 metros** por tramo.



Norma **T568B**, mirando la ficha con la traba hacia abajo. En la **T568A** se intercambian los pares naranja y verde.

Cómo se arma un cable, paso a paso

1. **Pelá** unos 3 cm de la cubierta, sin cortar los cables de adentro.
2. **Destrenzá** los cuatro pares y ordenalos con los colores de la norma **T568B**.
3. **Estirá** los cables, cortalos parejos y dejá unos 1,2 cm sin cubierta.
4. **Metelos** en la ficha, con la traba hacia abajo, hasta el fondo: se tienen que ver los 8 cables tocando el frente.
5. **Apretá** con la crimpeadora: los dientes dorados se hunden y enganchan cada cable. Ahí suena el **clic**.
6. **Probalo** con un tester: las 8 luces tienen que prenderse en orden.

Cable	Las dos puntas	Cuándo se usa
Directo	Iguales: T568B y T568B.	Entre equipos **distintos**: PC a switch, switch a router.
Cruzado	Distintas: T568A y T568B.	Entre equipos **iguales**: PC a PC, switch a switch.

HOY CASI SIEMPRE ALCANZA CON UNO DIRECTO

La mayoría de los switches y placas de red actuales tienen **Auto-MDIX**: detectan el tipo de cable y se adaptan solos.

5 Las 7 capas del modelo OSI

El modelo OSI divide todo lo que pasa en una red en **7 capas**, cada una con un trabajo. Sirve para ubicar un problema: ¿falla el cable, la dirección o la aplicación? Se leen de abajo hacia arriba: **Física, Enlace, Red, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación**.

#	Capa	Qué hace	Ejemplos
7	**Aplicación**	Es lo que usás: el navegador, el mail, la web.	HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, SSH
6	**Presentación**	Traduce, comprime y cifra los datos.	Formatos de imagen, cifrado
5	**Sesión**	Abre, mantiene y cierra la conversación.	Inicio y cierre de sesión
4	**Transporte**	Parte los datos y controla que lleguen. Usa puertos.	TCP, UDP
3	**Red**	Elige el camino usando direcciones IP.	IP, routers
2	**Enlace de datos**	Lleva la trama de un equipo al siguiente con direcciones MAC.	Ethernet, Wi-Fi, switches
1	**Física**	Mueve los bits como señales eléctricas, de luz o de radio.	Cable UTP, fibra, hubs

LA CAPA 8

Los técnicos bromean con que existe una capa 8: **el usuario**. No está en el modelo oficial, pero cuando todo parece bien y aun así no anda, el problema puede estar entre el teclado y la silla (en inglés, **PEBKAC**). No es para burlarse de nadie: es para acordarte de revisar lo básico antes de culpar a la red.

6 Hub, switch y cómo aprende

HUB

Half duplex

Copia todo a todos los puertos y habla uno por vez: como el Nextel o un handy, mientras uno habla el otro escucha.

SWITCH

Full duplex

Manda cada trama solo al puerto que corresponde y envía y recibe a la vez, como una llamada de teléfono.

Para saber por qué puerto mandar cada trama, el switch arma una **tabla MAC**: una lista de qué dirección MAC está en cada puerto. Nadie se la carga: **la aprende sola** mirando el tráfico.

El switch…	Qué hace
Aprende	Mira la MAC de **origen** de cada trama y anota en qué puerto está.
Reenvía	Si ya conoce la MAC de destino, manda la trama solo por ese puerto.
Inunda	Si no la conoce, la copia por todos los puertos menos por el que entró.
Olvida	Borra una entrada si pasan unos 5 minutos sin tráfico de esa MAC.

> **PARA PENSARLO FÁCIL: EL PORTERO NUEVO**
>
> Un portero que recién empieza no sabe quién vive en cada departamento. Cada vez que un vecino sale, lo anota en su libreta. Si llega un paquete para alguien que todavía no anotó, lo deja en todos los pisos. Cuando ya lo conoce, lo entrega directo. Así funciona el switch.

7 Direcciones IP: ¿por qué 254 y no 256?

Una dirección IPv4 son **4 números** entre 0 y 255 separados por puntos, como `192.168.1.10`. En una red `192.168.1.0/24`, el `/24` quiere decir que los primeros 24 bits identifican la red y quedan **8 bits** para los equipos: 2^8 = **256** direcciones. Pero hay **dos que no se le pueden dar a ningún equipo**, así que quedan 256 − 2 = **254**.

Red 192.168.1.0/24	Dirección	Para qué
Dirección de red	`192.168.1.0`	Es el nombre del barrio. No se asigna.
Primera asignable	`192.168.1.1`	Casi siempre, el router (la puerta de salida).
Última asignable	`192.168.1.254`	El último equipo posible.
Broadcast	`192.168.1.255`	Un mensaje a esta dirección les llega a todos. No se asigna.

Mirá tu red desde Windows

Abrí el símbolo del sistema (Windows, escribí `cmd` y Enter) y probá:

Comando	Qué te dice
`ipconfig`	Tu IP, tu máscara y tu puerta de enlace (el router).
`ping 8.8.8.8`	Si tenés salida a internet y cuánto tarda en responder.
`tracert google.com`	Por qué nodos pasa tu mensaje hasta llegar.
`nslookup google.com`	Qué IP tiene ese nombre (consulta al DNS).

8 Comandos de Cisco: la chuleta

Los switches y routers Cisco se configuran por consola, escribiendo comandos. Lo primero que tenés que mirar es el **prompt**, porque te dice en qué modo estás:

Prompt	Modo	Cómo se entra
`Switch>`	Usuario: casi no se puede hacer nada.	Es donde arrancás.
`Switch#`	Privilegiado: se puede mirar todo.	`enable`
`Switch(config)#`	Configuración: acá se cambian cosas.	`configure terminal`

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW-OFICINA                # le pone nombre al equipo
SW-OFICINA(config)# no ip domain-lookup            # evita que se congele
SW-OFICINA(config)# enable secret TuClaveAca       # clave para el modo privilegiado
SW-OFICINA(config)# end
SW-OFICINA# show running-config                    # mirar lo que quedó
SW-OFICINA# copy running-config startup-config     # guardar
```

CUIDADO: LA CONSOLA QUE SE QUEDA PENSANDO

Si escribís mal un comando, el equipo cree que es el nombre de otro equipo y lo intenta buscar: aparece `Translating...` y la consola se congela unos segundos. Se corta con Ctrl + Shift + 6 y se evita para siempre con `no ip domain-lookup`.

RUNNING-CONFIG

En la RAM

Lo que el equipo está usando ahora. Cada comando que escribís la cambia al instante.

STARTUP-CONFIG

En la NVRAM

Lo que se carga al encender. Solo cambia cuando guardás.

PARA GUARDAR

copy run start

`copy running-config startup-config`, o el atajo `write memory`.

PARA PENSARLO FÁCIL

La running-config es un documento de Word abierto; la startup-config es el archivo guardado. Si se corta la luz sin guardar, perdés todos los cambios. **Guardá siempre.**

Comando	Qué muestra
`show running-config`	La configuración que está funcionando ahora.
`show ip interface brief`	Cada interfaz con su IP y su estado, en una línea.
`show mac address-table`	La tabla MAC del switch.

9 Tu primer reto: una red en Packet Tracer

Con todo lo anterior ya podés armar una red de verdad, sin comprar nada. Son 10 minutos:

1. Abrí **Packet Tracer** y agregá un **switch 2960** y **3 PCs**.
2. Conectá cada PC a un puerto del switch con un cable **directo** (*Copper Straight-Through*).
3. En cada PC, **Desktop > IP Configuration**: poné `192.168.1.10`, `192.168.1.11` y `192.168.1.12`, con máscara `255.255.255.0`.
4. Desde la PC0 abrí el **Command Prompt** y escribí `ping 192.168.1.11`. Si responde, tu red funciona.
5. Clic en el switch, pestaña **CLI**, y escribí `enable` y `show mac address-table`: vas a ver que el switch **aprendió** las MAC de tus PCs.
6. Guardá con `copy running-config startup-config`. Así no perdés nada si cerrás el programa.

> **SI EL PRIMER PING PIERDE UN PAQUETE**
> Es normal: antes del primer ping, la PC tiene que averiguar la MAC del destino (con ARP) y el primer intento puede vencer. Del segundo en adelante responde bien.

10 Autoevaluación

1. ¿Qué es un data center?
2. ¿Por qué no se le da el usuario root a otra persona?
3. ¿Qué pasa con tu mensaje si se corta un cable submarino?
4. ¿Qué norma de colores se usa para armar el cable?
5. ¿Qué es la capa 8?
6. ¿Qué diferencia hay entre un hub y un switch?
7. ¿Por qué una red /24 tiene 254 equipos y no 256?
8. ¿Qué pasa si no guardás la configuración y se corta la luz?

Respuestas: 1) un edificio con muchísimos servidores conectados · 2) puede hacer todo, hasta cerrar la cuenta: se trabaja con usuarios IAM de permisos mínimos · 3) los routers buscan otro camino · 4) la T568B · 5) el usuario (es una broma, no existe en el modelo) · 6) el hub copia a todos y es half duplex; el switch manda al puerto correcto y es full duplex · 7) dos direcciones están reservadas: la de red y el broadcast · 8) perdés todo, porque la running-config vive en la RAM

¿Querés seguir? En el curso **Redes, Linux y AWS** armamos todo esto en la práctica: redes con Packet Tracer, servidores con Ubuntu y la nube con AWS. Más info en **wearesrv.com/redes**.